

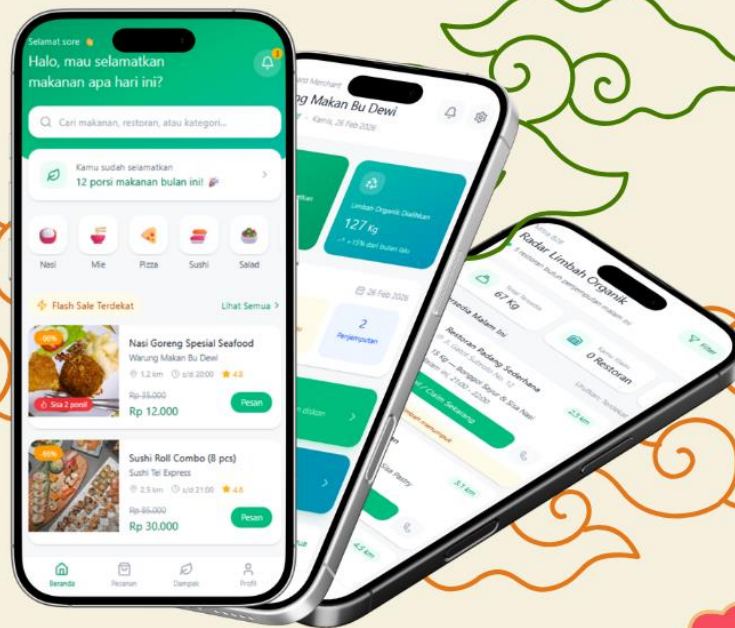


National Excellence
COMPETITION 2026

Business Plan

EcoBite

PLATFORM INTEGRASI MANAJEMEN
SURPLUS DAN LIMBAH MAKANAN
BERKELANJUTAN BERBASIS EKONOMI
SIRKULAR



Diusulkan Oleh:
Dimas Rosyidin (CEO)
Andreas Gale Dwi Jaya (COO)
Aqsa Herry Prastyo (CMO)
Rizal Abrar Fahmi (CFO)
Rizqi Fauzan (CTO)



Politeknik Negeri Malang

2026

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION



LEMBAR ORISINALITAS KARYA
BUSINESS PLAN NATIONAL EXCELLENE COMPETITION 2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Ketua Tim : Dimas Rosyidin

NIM : 2241760054

Nomor HP : 085608251487

E-Mail : dimasrosyidinn@gmail.com

Asal Instansi : Politeknik Negeri Malang

Judul Business Plan : EcoBite: Platform Integrasi Manajemen Surplus dan Limbah Makanan
Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Sirkular

Alamat : Jalan Sockarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141

Menyatakan bahwa karya Business Plan merupakan karya orisinal, bukan plagiat, yang dibuat orang lain dan tidak sedang atau belum pernah diikutsertakan dan memenangi penghargaan di lomba mana pun.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka saya siap untuk didiskualifikasi dari perlombaan BUSINESS PLAN NATIONAL EXCELLENE COMPETITION 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Malang, 27 Februari 2026

Ketua Tim



Dimas Rosyidin

NIM. 2241760054



ABSTRAK

Tingginya volume limbah makanan di Indonesia berdampak serius pada lingkungan akibat emisi gas metana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus memicu inefisiensi ekonomi yang besar bagi pelaku industri Food & Beverage (F&B). Menjawab tantangan tersebut, EcoBite hadir sebagai inovasi aplikasi green-tech berbasis ekonomi sirkular digital yang mengintegrasikan penanganan food waste dari hulu ke hilir.

Aplikasi ini menerapkan sistem kaskade dua tahap: memfasilitasi penjualan makanan surplus layak konsumsi dengan harga terjangkau kepada masyarakat luas (B2C), serta menjembatani distribusi limbah organik tak layak konsumsi kepada pelaku agrikultur dan peternakan lokal (B2B). Untuk memastikan efisiensi dan transparansi operasional, EcoBite dilengkapi dengan teknologi pemindaian QR Code nirkontak (frictionless claim), sistem pelacakan armada penjemput limbah (Real-Time Tracking), serta dasbor penyedia laporan keberlanjutan otomatis (Automated ESG Report) yang dapat digunakan pelaku bisnis sebagai sarana green branding.

Melalui model bisnis hibrida berbasis komisi (take-rate) dan biaya langganan (subscription), EcoBite tidak hanya menawarkan skalabilitas tinggi dan profitabilitas jangka panjang, tetapi juga menciptakan ekosistem Zero Waste to Landfill yang berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).



DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS KARYA.....	1
ABSTRAK	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABLE	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	6
1.1 Gambaran Singkat Bisnis	7
1.2 Visi dan Misi Perusahaan	7
1.3 Struktur Organisasi	7
1.4 Latar Belakang Pendirian Bisnis	9
BAB II PEMBAHASAN.....	9
2.1 Pemetaan BMC.....	10
2.2 Penjelasan Elemen BMC	10
BAB III KESIMPULAN	14
3.1 Ringkasan Rencana Bisnis	15
3.2 Proyeksi Keberlanjutan	15
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	19



DAFTAR TABLE

Tabel 1 1. Struktur Organisasi	7
Tabel 3 1. Proyeksi Keberlanjutan Bisnis.....	17



DAFTAR GAMBAR

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABLE	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	6
1.1 Gambaran Singkat Bisnis	7
1.2 Visi dan Misi Perusahaan	7
1.3 Struktur Organisasi	7
1.4 Latar Belakang Pendirian Bisnis	9
BAB II PEMBAHASAN.....	9
2.1 Pemetaan BMC.....	10
2.2 Penjelasan Elemen BMC.....	10
BAB III KESIMPULAN	15
3.1 Ringkasan Rencana Bisnis.....	16
3.2 Proyeksi Keberlanjutan.....	16
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	19
Gambar 2 1. Business Model Canvas (BMC)	10

BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Gambaran Singkat Bisnis

EcoBite adalah platform *Software-as-a-Service* (SaaS) dan *marketplace* terintegrasi berbasis ekonomi sirkular digital (GreenTech) yang dikembangkan oleh Third Connectors. Berfokus pada pelaku industri F&B dan masyarakat urban, aplikasi ini hadir sebagai solusi manajemen *food waste* inovatif melalui sistem kaskade dua tahap yang memfasilitasi *flash sale* makanan surplus dan distribusi limbah organik. Aplikasi ini mengintegrasikan teknologi pemindaian *QR Code* nirkontak, di mana fitur tersebut memberikan kepraktisan dan efisiensi dalam proses klaim makanan oleh konsumen (B2C). Penanganan limbah di dalam aplikasi tetap mengedepankan efisiensi logistik, sementara fitur *Real-Time Tracking* berfungsi untuk membantu restoran memantau armada penjemputan dari mitra peternak (B2B). EcoBite juga dilengkapi dengan *Automated ESG Report* yang mencetak metrik keberlanjutan restoran, pelacakan jejak karbon, serta sistem radar untuk memetakan titik limbah terdekat. Bisnis ini menerapkan model komisi transaksi (*take-rate*) dan biaya langganan (*subscription*) bulanan untuk menarik adopsi mitra usaha dan mendorong profitabilitas jangka panjang.

1.2 Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi:** Menjadi solusi teknologi keberlanjutan yang cerdas dan sirkular, selaras dengan slogan kami: "*Zero Waste, Maximum Taste, Better Planet*".
- **Misi:**
 - 1) Mengembangkan sistem kaskade dua tahap untuk menyusun alur penyelamatan makanan otomatis melalui fitur *flash sale* B2C berdasarkan ketersediaan surplus dan sisa operasional restoran.
 - 2) Memberikan pengalaman transaksi yang dipersonalisasi dan efisien (*frictionless*) melalui pemindaian *QR Code*, tanpa membatasi atau mengganggu ritme operasional harian kasir F&B.
 - 3) Memfasilitasi ekosistem *Zero Waste to Landfill* yang mengedepankan profitabilitas mitra restoran, sekaligus memberikan opsi akses makanan yang terjangkau bagi masyarakat luas.
 - 4) Menyediakan laporan keberlanjutan otomatis (*Automated ESG Report*) yang tidak sekadar mencatat metrik sampah secara instan, melainkan menjadi sarana *green branding* yang melatih kesadaran lingkungan pelaku usaha.
 - 5) Mempersiapkan rantai pasok agrikultur yang terintegrasi bagi mitra peternak lokal melalui fitur tambahan *Real-Time Tracking* serta manajemen logistik lelang limbah yang adaptif.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan operasional bisnis dan pengembangan aplikasi Study Buddy, Connectors didukung oleh tim manajemen yang berdedikasi tinggi yang ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1 1. Struktur Organisasi

Chief Executive Officer (CEO)	Bertanggung jawab atas perumusan visi, strategi, dan arah pengembangan bisnis EcoBite secara menyeluruh. CEO mengoordinasikan seluruh divisi, mengambil keputusan strategis, membangun kemitraan, serta memastikan pencapaian target bisnis, keberlanjutan inovasi produk, dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.	Dimas Rosyidin
Chief Operating Officer (COO)	Berperan dalam mengelola operasional harian perusahaan, memastikan seluruh proses bisnis berjalan efisien, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. COO bertanggung jawab mengoordinasikan implementasi strategi operasional, mengoptimalkan alur kerja lintas divisi, serta menjaga kualitas layanan dan kepuasan mitra.	Andreas Gale Dwi Jaya
Chief Technology Officer (CTO)	Bertanggung jawab atas perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan arsitektur sistem aplikasi EcoBite. CTO memimpin pengembangan teknologi, menjamin keamanan data, stabilitas sistem, serta integrasi fitur utama seperti QR Code, real-time tracking, dan automated ESG reporting untuk memastikan performa platform yang andal dan scalable.	Rizqi Fauzan
Chief Marketing Officer (CMO)	Bertanggung jawab dalam merancang dan mengeksekusi strategi pemasaran, branding, serta komunikasi digital untuk meningkatkan akuisisi pengguna dan mitra bisnis. CMO mengelola kampanye promosi, membangun identitas merek, serta mengoptimalkan strategi customer engagement melalui pendekatan kreatif dan berbasis data.	Aqsa Herry
Chief Financial Officer (CFO)	Bertanggung jawab dalam mengelola perencanaan keuangan, penganggaran, pencatatan akuntansi, serta pengawasan arus kas perusahaan. CFO memastikan kesehatan finansial bisnis, efisiensi	Rizal Abrar

	penggunaan dana, serta menyusun laporan keuangan dan proyeksi bisnis guna mendukung pengambilan keputusan strategis.	
--	--	--

1.4 Latar Belakang Pendirian Bisnis

Limbah makanan (food waste) di Indonesia masih berada pada tingkat yang sangat tinggi dan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Penelitian oleh Immawan (2024) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan **23–48 juta ton limbah makanan per tahun**, dengan kerugian ekonomi mencapai **Rp213–551 triliun**, setara **4–5% dari PDB nasional**. Limbah makanan ini berpotensi besar untuk diolah kembali menjadi pakan ternak, pupuk organik, hingga bioenergi melalui pendekatan ekonomi sirkular, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan teknologi, biaya operasional, dan lemahnya sistem manajemen (Immawan, 2024)

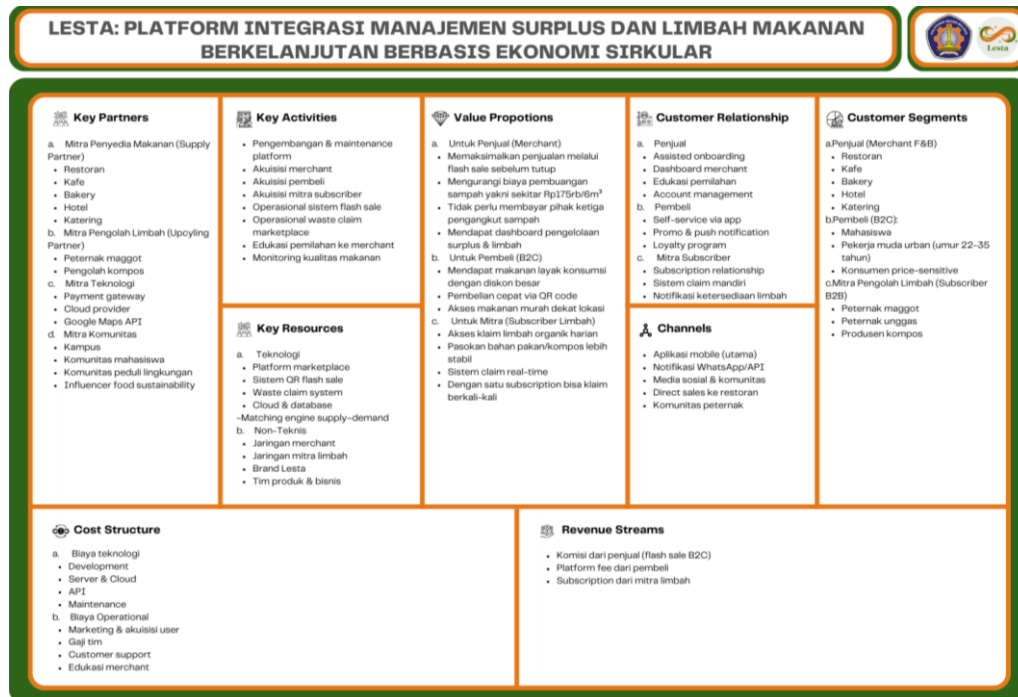
Dampak food waste tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi industri F&B. Penelitian oleh Cardenas dkk, menunjukkan bahwa restoran skala kecil hingga menengah kehilangan **hingga 20% dari total potensi pendapatan** akibat manajemen makanan surplus yang tidak optimal. Biaya pembuangan limbah, inefisiensi logistik, serta overproduction menjadi faktor utama meningkatnya beban operasional harian restoran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan food waste tidak lagi dapat ditangani secara konvensional, melainkan membutuhkan platform digital terintegrasi yang mampu mengonversi surplus menjadi nilai ekonomi baru (Cardenas et al., 2024).

Selain itu, metode pengelolaan sampah konvensional yang linear sering kali menghilangkan potensi nilai ekonomi dari sisa makanan. Tekanan ini semakin besar bagi restoran dan kafe yang harus menanggung pembengkakan biaya operasional harian. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi digital yang mampu secara praktis memfasilitasi penjualan makanan surplus (melalui flash sale nirkontak) dan memberikan akses distribusi limbah organik kepada peternak lokal. Inovasi inilah yang mendasari Third Connectors mendirikan EcoBite untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mewujudkan ekosistem Zero Waste to Landfill bagi industri F&B. Melalui model bisnis sirkular yang inklusif ini, EcoBite tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional dan pemulihan pendapatan merchant, tetapi juga menciptakan ekosistem hijau yang berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Secara spesifik, platform ini mendukung SDG 2 (Zero Hunger) dengan menyediakan akses makanan layak yang terjangkau bagi masyarakat, SDG 12 (Responsible Consumption and Production) dengan mereduksi timbulan limbah pangan secara masif dari hulu ke hilir, serta SDG 13 (Climate Action) melalui pencegahan emisi gas metana yang berbahaya akibat penumpukan sampah organik di Tempat Pembuangan Akhir.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pemetaan BMC

Business Model Canvas EcoBite disusun untuk memetakan bagaimana platform menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari ekosistem makanan surplus dan limbah organik. Berikut adalah pemetaan BMC EcoBite.



Gambar 2 1. *Business Model Canvas (BMC)*

2.2 Penjelasan Elemen BMC

Business Model Canvas EcoBite dirancang sebagai three-sided platform yang menghubungkan penjual (merchant F&B), pembeli (konsumen), dan mitra pengolah limbah dalam satu ekosistem ekonomi sirkular digital. Berikut penjabaran tiap elemen Business Model Canvas EcoBite.

1. Key Partner

EcoBite mengandalkan kemitraan strategis untuk memperkuat ekosistem. Mitra utama meliputi merchant F&B sebagai penyedia surplus, mitra pengolah limbah sebagai penyerap limbah, serta penyedia teknologi seperti payment gateway dan cloud provider. Berbeda dari model logistik lainnya, EcoBite tidak mengoperasikan armada sendiri. Proses pengambilan limbah dilakukan langsung oleh mitra subscriber (self-pickup model). Pendekatan ini dipilih untuk menjaga model bisnis tetap ringan (asset-light) dan scalable.

2. Key Activities

Aktivitas utama EcoBite berfokus pada pembangunan dan pengelolaan marketplace tiga sisi. Kegiatan inti meliputi pengembangan dan pemeliharaan platform, akuisisi merchant dan pengguna, operasional sistem flash sale, pengelolaan marketplace klaim limbah, serta edukasi pemilahan kepada merchant. Selain itu, EcoBite melakukan monitoring kualitas makanan untuk menjaga kepercayaan pengguna serta analisis data untuk meningkatkan efisiensi ekosistem.

3. Key Resource

Sumber daya utama EcoBite terdiri dari aset teknologi dan jaringan ekosistem. Dari sisi teknologi, sumber daya kunci meliputi platform aplikasi, sistem QR flash sale, sistem waste claim marketplace, cloud infrastructure, serta database transaksi. Dari sisi non-teknis, EcoBite mengandalkan tim pengembang, tim bisnis dan partnership, jaringan merchant, jaringan mitra limbah, serta kekuatan brand. Kombinasi teknologi dan jaringan ini menjadi fondasi keunggulan kompetitif platform.

4. Value Proposition

EcoBite menawarkan proposisi nilai yang berbeda namun saling melengkapi bagi setiap segmen.

a. Untuk Merchant

EcoBite membantu merchant memaksimalkan pemulihan pendapatan melalui fitur flash sale sebelum jam tutup operasional. Apabila masih terdapat sisa, merchant dapat mengunggahnya sebagai limbah organik sehingga tidak perlu membayar jasa pengangkutan sampah pihak ketiga (misalnya ±Rp175.000/6m³). Dengan demikian, EcoBite mengubah beban biaya menjadi potensi efisiensi. Nilai utama bagi merchant adalah revenue recovery dan cost saving dalam satu alur operasional.

b. Untuk Pembeli

EcoBite memberikan akses terhadap makanan surplus yang masih layak konsumsi dengan harga diskon signifikan (±50–70%). Proses pembelian dibuat cepat dan praktis melalui sistem QR code. Selain



manfaat ekonomi, konsumen juga memperoleh nilai emosional karena turut berkontribusi dalam pengurangan food waste.

c. Untuk Mitra Subscriber Limbah

EcoBite menyediakan akses klaim limbah organik secara berlangganan dengan sistem “claim as needed”. Dengan satu biaya subscription bulanan, mitra dapat mengambil limbah yang tersedia tanpa perlu membeli dari merchant. Hal ini memberikan kepastian pasokan bahan baku dengan biaya lebih efisien.

5. Customer Relationship

Customer Relationship pada EcoBite digunakan untuk membangun, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan setiap segmen pengguna agar mereka tetap aktif menggunakan platform dalam jangka panjang.

a. Pada sisi merchant (penjual)

EcoBite menerapkan pendekatan assisted relationship, yaitu hubungan yang didampingi secara aktif melalui proses onboarding awal, panduan penggunaan aplikasi, pelatihan pemilahan limbah, serta penyediaan dashboard performa. Pendekatan ini penting karena merchant perlu mengubah kebiasaan operasional mereka, dari yang sebelumnya membuang sisa makanan menjadi memonetisasi melalui flash sale dan distribusi limbah.

b. Pada pembeli B2C

Hubungan yang digunakan bersifat self-service digital. Artinya, pembeli dapat mencari promo, melakukan pembelian flash sale, dan menyelesaikan transaksi secara mandiri melalui aplikasi tanpa perlu banyak intervensi tim EcoBite.

c. Pada mitra subscriber limbah

EcoBite menggunakan subscription relationship. Mitra membayar biaya langganan bulanan untuk mendapatkan hak klaim limbah organik secara fleksibel. Hubungan dijaga melalui sistem notifikasi ketersediaan limbah, dashboard riwayat klaim, serta kemudahan proses klaim mandiri. Dengan pendekatan ini, mitra merasa mendapatkan kepastian pasokan limbah setiap hari dan terdorong untuk mempertahankan langganan mereka.

6. Channel

EcoBite menggunakan pendekatan multi-channel yang berpusat pada aplikasi mobile sebagai kanal utama untuk seluruh aktivitas seperti flash sale makanan surplus dan klaim limbah. Komunikasi operasional diperkuat melalui notifikasi WhatsApp/API agar pengguna mendapat informasi secara real-time. Untuk akuisisi pasar, EcoBite memanfaatkan media sosial dan komunitas guna membangun awareness, serta direct sales ke restoran/merchant untuk mempercepat onboarding penjual. EcoBite juga menjangkau komunitas peternak dan mitra pengolah limbah untuk memastikan penyerapan limbah organik berjalan optimal.

7. Customer Segments

EcoBite menargetkan tiga kelompok pelanggan utama yang saling terhubung dalam ekosistem platform.

a. Penjual (Merchant F&B)

Segmen ini terdiri dari restoran, kafe, bakery, hotel, dan usaha catering yang secara rutin menghasilkan makanan surplus dan limbah organik. Merchant merupakan pihak yang paling terdampak oleh kerugian akibat makanan tidak terjual serta biaya retribusi pembuangan sampah. Oleh karena itu, mereka menjadi sumber supply utama dalam platform EcoBite.

b. Pembeli (Konsumen B2C)

Segmen ini mencakup mahasiswa, pekerja muda urban, dan masyarakat price-sensitive usia produktif sekitar 18–35 tahun. Kelompok ini dipilih karena memiliki adopsi digital tinggi, responsif terhadap promo makanan murah, serta mulai memiliki kesadaran terhadap isu keberlanjutan.

c. Mitra Pengolah Limbah (Subscriber B2B)

Segmen ini meliputi peternak maggot, peternak unggas, produsen kompos, dan pelaku agrikultur yang membutuhkan limbah organik sebagai bahan baku. Mereka berperan menyerap limbah yang tidak habis terjual setelah periode flash sale.

Dengan konfigurasi seperti ini, EcoBite membangun ekosistem tiga sisi yang saling menguntungkan

8. Cost Structure

Struktur biaya EcoBite berfokus pada pengembangan dan operasional platform digital. Biaya utama meliputi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile (server, cloud, dan maintenance), biaya operasional sistem seperti notifikasi WhatsApp/API dan layanan pembayaran, serta biaya pemasaran dan akuisisi pengguna melalui media sosial dan direct sales. Selain itu, terdapat biaya operasional tim (teknologi, bisnis, dan customer support) serta biaya edukasi dan onboarding merchant. Struktur biaya ini dirancang tetap ringan karena EcoBite tidak menangani logistik limbah secara langsung, sehingga model bisnis lebih scalable dan efisien.

9. Revenue Stream

EcoBite merancang model monetisasi berlapis (multi-revenue stream) yang memastikan keberlanjutan arus kas dari ketiga sisi ekosistem platform. Terdapat tiga aliran pendapatan utama:

- Komisi dari Penjual (Flash Sale B2C): EcoBite menerapkan sistem pemotongan komisi (take-rate) dari setiap transaksi makanan surplus yang berhasil terjual di aplikasi. Sistem ini sangat ramah dan minim risiko bagi merchant karena mereka hanya berbagi komisi ketika makanan mereka laku (berhasil melakukan revenue recovery).
- Platform Fee dari Pembeli: Konsumen B2C akan dikenakan biaya layanan aplikasi (platform fee/green fee) dalam nominal kecil dan tetap pada setiap kali transaksi. Pembebanan biaya ini tidak akan memberatkan pembeli karena mereka sudah mendapatkan diskon makanan yang sangat signifikan (50–70%) dari harga asli.
- Subscription dari Mitra Limbah: Untuk segmen B2B, EcoBite menerapkan model biaya berlangganan (subscription fee) bulanan. Mitra pengolah limbah membayar tarif tetap secara rutin untuk mendapatkan hak akses ke marketplace dan mengklaim limbah organik harian sesuai kebutuhan mereka tanpa harus membayar biaya tambahan per kilogram limbah yang diambil.

Kombinasi ketiga aliran pendapatan ini menciptakan struktur monetisasi yang berketahanan tinggi. Pendapatan komisi B2C memberikan potensi



pertumbuhan eksponensial seiring naiknya volume transaksi, sementara model subscription B2B memberikan prediktabilitas dan stabilitas arus kas rutin (Monthly Recurring Revenue/MRR) bagi perusahaan.

BAB III KESIMPULAN

3.1 Ringkasan Rencana Bisnis

EcoBite merupakan platform ekonomi sirkular digital berbasis aplikasi *mobile* yang dirancang untuk membantu pelaku industri F&B dalam memaksimalkan penjualan makanan surplus, mengelola limbah organik, serta menekan biaya retribusi pembuangan sampah. Aplikasi ini menghadirkan fitur unggulan berupa *flash sale* makanan cerdas, sistem klaim *scan QR* nirkontak, *marketplace* penjemputan limbah, pelacakan armada (*Real-Time Tracking*), dan dasbor pengelolaan sisa operasional yang didampingi laporan keberlanjutan otomatis (*Automated ESG Report*). Ekosistem rantai pasok ini mengedepankan penyelamatan makanan layak konsumsi (*revenue recovery*), dengan opsi tambahan distribusi limbah organik untuk mendukung peternak lokal mendapatkan bahan baku pakan mandiri. Model bisnis yang diterapkan adalah komisi transaksi dan *subscription*, di mana EcoBite memotong persentase dari penjualan B2C secara otomatis, lalu mitra pengolah limbah diarahkan berlangganan paket bulanan guna memperoleh akses klaim penjemputan tak terbatas. Selain menyasar segmen B2C (mahasiswa dan masyarakat urban *price-sensitive*), EcoBite juga mengembangkan segmen B2B melalui kemitraan dengan restoran dan pelaku agrikultur. Dengan pemetaan *Business Model Canvas* (BMC) yang matang dan efisiensi infrastruktur teknologi yang *asset-light*, EcoBite memiliki proposisi nilai yang kuat, inovatif, dan berpotensi memberikan dampak sosial ekonomi serta lingkungan yang signifikan.

3.2 Proyeksi Keberlanjutan

Keberlanjutan bisnis EcoBite dibangun di atas fondasi inovasi teknologi, model bisnis sirkular, serta kolaborasi strategis lintas sektor. Ketiga aspek ini menjadi kunci agar EcoBite mampu bertahan, tumbuh, dan menciptakan dampak jangka panjang dalam ekosistem industri F&B digital Indonesia. Dari sisi teknologi, EcoBite secara berkelanjutan mengembangkan sistem integrasi logistik adaptif, meliputi algoritma pelelangan limbah organik, analisis ketersediaan makanan surplus, pelacakan armada dinamis (*Real-Time Tracking*), serta sistem pembuatan laporan keberlanjutan personal (*Automated ESG Report*). Pengembangan ini dilakukan berbasis data pola pembuangan restoran dan *feedback* berkelanjutan, sehingga sistem mampu beradaptasi dengan fluktuasi pasokan limbah operasional. Inovasi teknologi ini menjadi keunggulan kompetitif utama yang sulit ditiru dan mendorong efisiensi bagi mitra usaha.

Dari sisi model bisnis, EcoBite menerapkan strategi monetisasi berlapis (*multi-revenue stream*) melalui skema komisi *flash sale* B2C, penerapan *platform fee* pembeli, lisensi berlangganan (*subscription*) bagi mitra peternak B2B, serta potensi kerja sama broker daur ulang komoditas bernilai tinggi (seperti minyak jelantah). Diversifikasi sumber pendapatan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas arus kas, mengurangi ketergantungan pada satu segmen pengguna, serta

meningkatkan ketahanan bisnis terhadap dinamika regulasi sampah daerah dan perubahan tren keberlanjutan.

Dari sisi strategi ekspansi, EcoBite mengadopsi pendekatan pertumbuhan bertahap dan terukur. Pada tahap awal, fokus utama adalah penetrasi pasar lokal dan regional dengan memperkuat kerja sama bersama restoran padat pengunjung, komunitas mahasiswa, serta kelompok peternak pinggiran kota di Malang Raya. Setelah tercapai validasi produk dan eksekusi rantai pasok yang stabil, ekspansi diperluas ke skala nasional di berbagai kota besar melalui kemitraan strategis dengan waralaba F&B, kampanye kesadaran lingkungan masif, dan integrasi platform dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Rencana pengembangan (*roadmap*) ini diproyeksikan lebih rinci pada Tabel 3.1.

Tabel 3 1. Proyeksi Keberlanjutan Bisnis

Fase Ekspansi	Fokus Pengembangan dan Target
Jangka Pendek (1–2 tahun)	Difokuskan pada penguatan fitur inti, optimalisasi algoritma logistik penjemputan, validasi model bisnis komisi dan <i>subscription</i> , peningkatan pengalaman pengguna (UX) pada sistem <i>QR claim</i> , serta pencapaian <i>product–market fit</i> di regional Malang Raya. Target utama adalah peningkatan jumlah transaksi harian, tingkat retensi <i>merchant</i> F&B, dan pertumbuhan mitra pengolah limbah aktif.
Jangka Menengah (3–5 tahun)	Difokuskan pada ekspansi fitur lanjutan seperti <i>dashboard Automated ESG Report</i> terpusat untuk waralaba restoran besar (B2B Enterprise), migrasi menuju infrastruktur pelacakan <i>real-time</i> mandiri (Fase <i>Scale-up</i>), serta integrasi sistem lelang komoditas organik (seperti minyak jelantah). Menargetkan penetrasi pasar nasional ke kota-kota besar di Pulau Jawa, perluasan kemitraan dengan asosiasi pengusaha kuliner, dan pertumbuhan pendapatan yang stabil.
Jangka Panjang (>5 tahun)	EcoBite diarahkan untuk berkembang menjadi platform <i>GreenTech</i> terintegrasi yang mencakup manajemen rantai pasok sirkular nasional, penyediaan pupuk organik dan pakan ternak bersubsidi silang, asesmen <i>carbon offset</i> untuk industri, hingga sertifikasi keberlanjutan bagi pelaku usaha F&B di Indonesia.

Selanjutnya analisis pasar EcoBite dilakukan menggunakan pendekatan Total Addressable Market (TAM), Serviceable Available Market (SAM), dan Serviceable Obtainable Market (SOM) untuk memetakan potensi pertumbuhan bisnis secara kuantitatif dan realistis.

1) Total Addressable Market (TAM)

Total Addressable Market (TAM) merepresentasikan keseluruhan potensi pasar yang dapat dilayani apabila seluruh pelaku industri F&B di Indonesia menggunakan ekosistem EcoBite. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi, jumlah usaha F&B (restoran, kafe, *bakery*, katering) di Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta unit usaha. Dengan asumsi pendapatan

transaksi harian dari satu ekosistem *merchant*, maka potensi pasar tahunan dapat dihitung sebagai berikut: Asumsi rata-rata transaksi per *merchant*: 50 porsi surplus terjual per bulan Rata-rata pendapatan platform per porsi (Komisi + *Platform Fee*): Rp3.250 Rata-rata pendapatan EcoBite per *merchant* per bulan: $(50 \text{ porsi} \times \text{Rp}3.250) = \text{Rp}162.500$

$\text{TAM} = 1,5 \text{ juta} \times \text{Rp}162.500 \times 12 \text{ TAM} = \text{Rp}2,92 \text{ triliun per tahun}$

Nilai TAM ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi sirkular, khususnya manajemen *food waste* berbasis digital, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan menjanjikan untuk dikembangkan secara nasional.

2) Serviceable Available Market (SAM)

Serviceable Available Market (SAM) menggambarkan segmen pasar yang secara realistis dapat dijangkau oleh EcoBite dalam kondisi infrastruktur dan kesiapan logistik sirkular saat ini. Segmen ini difokuskan pada pelaku F&B di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan (seperti wilayah Jawa dan Bali) yang memiliki penetrasi digital tinggi dan akses kemitraan pengolah limbah yang memadai, yang diperkirakan mencapai 40% dari total populasi F&B, yaitu sekitar 600.000 *merchant*. Dengan asumsi harga konversi yang sama, maka potensi pasar tahunan pada segmen ini adalah:

$\text{SAM} = 40\% \times 1,5 \text{ juta} = 600.000 \text{ merchant}$

Nilai SAM menunjukkan peluang pasar realistis yang dapat digarap secara optimal melalui strategi pemasaran digital, kerja sama asosiasi pengusaha kuliner, dan kampanye literasi ekosistem *Zero Waste to Landfill*.

3) Serviceable Obtainable Market (SOM)

Serviceable Obtainable Market (SOM) merupakan target pasar yang paling realistis untuk dicapai dalam jangka menengah, khususnya dalam 3 tahun pertama operasional. Dengan mempertimbangkan tingkat adopsi digitalisasi restoran, daya serap mitra peternak B2B, serta persaingan pasar, EcoBite menargetkan perolehan 5% dari SAM, yaitu sekitar 30.000 *merchant* aktif. Perhitungan potensi target akuisisi adalah sebagai berikut:

$\text{SOM} = 5\% \times 600.000 = 30.000 \text{ merchant}$

Target SOM ini dinilai realistis dan strategis sebagai pijakan awal menuju pertumbuhan eksponensial (berpotensi menghasilkan omzet kotor hingga Rp 58,5 Miliar per tahun), sekaligus mencerminkan potensi bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan menarik bagi investor serta mitra strategis.

Berdasarkan analisis TAM, SAM, dan SOM, EcoBite memiliki potensi pasar yang sangat besar, peluang penetrasi yang realistis, serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Dengan strategi bisnis yang tepat, ekosistem ekonomi sirkular yang adaptif, dan kolaborasi strategis, EcoBite berpeluang kuat menjadi salah satu platform *GreenTech* unggulan di Indonesia.

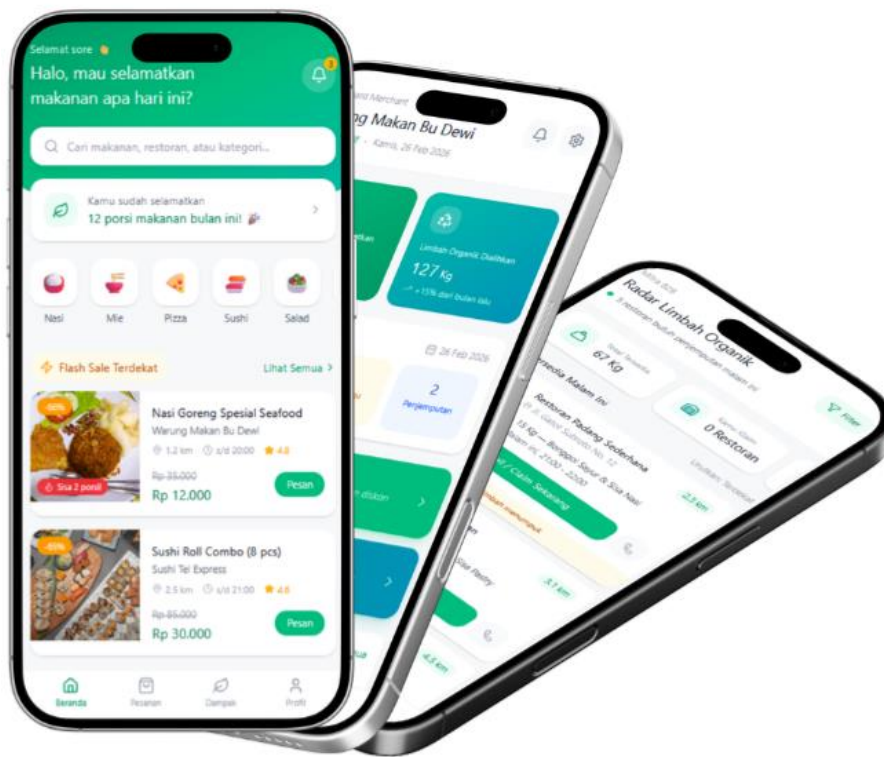


DAFTAR PUSTAKA

- Cardenas, M., Schivinski, B., Brennan, L., 2024. Circular practices in the hospitality sector regarding food waste. *J. Clean. Prod.* 472. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143452>
- Immawan, T., 2024. Food waste in Indonesia: Assessing readiness for valorization. *OPSI* 17, 370. <https://doi.org/10.31315/opsi.v17i2.13307>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Aplikasi EcoBite



Lampiran 2. Proyeksi Keuangan

Tabel 1. Pendapatan

Bulan	Harga B2C (Rp)	Porsi B2C Terjual	Harga B2B (Rp)	Jumlah Mitra B2B	Total Pendapatan B2C (Rp)	Total Pendapatan B2B (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
Januari	3.250	300	150.000	5	975.000	750.000	1.725.000
Februari	3.250	800	150.000	10	2.600.000	1.500.000	4.100.000
Maret	3.250	1.500	150.000	15	4.875.000	2.250.000	7.125.000
April	3.250	2.500	150.000	20	8.125.000	3.000.000	11.125.000
Mei	3.250	3.500	150.000	25	11.375.000	3.750.000	15.125.000
Juni	3.250	4.500	150.000	30	14.625.000	4.500.000	19.125.000
Juli	3.250	6.000	150.000	40	19.500.000	6.000.000	25.500.000
Agustus	3.250	7.500	150.000	45	24.375.000	6.750.000	31.125.000
September	3.250	9.000	150.000	50	29.250.000	7.500.000	36.750.000
Oktober	3.250	11.000	150.000	60	35.750.000	9.000.000	44.750.000
November	3.250	13.000	150.000	70	42.250.000	10.500.000	52.750.000
Desember	3.250	15.000	150.000	80	48.750.000	12.000.000	60.750.000
TOTAL	39.000	74.600	1.800.000	450	242.450.000	67.500.000	309.950.000

Tabel 2. Biaya Operasional

Bulan	Cloud Server & Database (Rp)	Biaya API (Rp)	Gaji Tim Inti (Rp)	Digital Marketing & Ads (Rp)	Total Biaya Operasional (Rp)
Januari	2.500.000	1.500.000	9.000.000	2.000.000	15.000.000
Februari	2.500.000	1.500.000	9.000.000	2.000.000	15.000.000
Maret	2.500.000	1.500.000	9.000.000	2.000.000	15.000.000
April	2.500.000	1.500.000	9.000.000	2.000.000	15.000.000
Mei	2.500.000	1.500.000	9.000.000	2.000.000	15.000.000
Juni	2.500.000	1.500.000	9.000.000	2.000.000	15.000.000
Juli	3.500.000	2.500.000	9.000.000	2.500.000	17.500.000
Agustus	3.500.000	2.500.000	9.000.000	2.500.000	17.500.000
September	3.500.000	2.500.000	9.000.000	2.500.000	17.500.000
Oktober	3.500.000	2.500.000	9.000.000	2.500.000	17.500.000

November	3.500.000	2.500.000	9.000.000	2.500.000	17.500.000
Desember	3.500.000	2.500.000	9.000.000	2.500.000	17.500.000
Total	36.000.000	24.000.000	108.000.000	27.000.000	195.000.000

Tabel 3. Arus Kas 1 Tahun Pertama

Bulan	Porsi B2C Terjual	Jumlah Mitra B2B	Total Pendapatan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Laba/Rugi Bersih (Rp)
Januari	300	5	1.725.000	15.000.000	-13.275.000
Februari	800	10	4.100.000	15.000.000	-10.900.000
Maret	1.500	15	7.125.000	15.000.000	-7.875.000
April	2.500	20	11.125.000	15.000.000	-3.875.000
Mei	3.500	25	15.125.000	15.000.000	125.000
Juni	4.500	30	19.125.000	15.000.000	4.125.000
Juli	6.000	40	25.500.000	17.500.000	8.000.000
Agustus	7.500	45	31.125.000	17.500.000	13.625.000
September	9.000	50	36.750.000	17.500.000	19.250.000
Oktober	11.000	60	44.750.000	17.500.000	27.250.000
November	13.000	70	52.750.000	17.500.000	35.250.000
Desember	15.000	80	60.750.000	17.500.000	43.250.000
TOTAL	74600	450	309.950.000	195000000	114950000

Tabel 4. Laba Rugi 5 Tahun

Tahun	Total Pendapatan	Total Biaya Operasional	Laba Bersih
Tahun 1	Rp309.950.000	Rp195.000.000	Rp114.950.000
Tahun 2	Rp356.442.500	Rp218.400.000	Rp138.042.500
Tahun 3	Rp409.908.875	Rp251.160.000	Rp158.748.875
Tahun 4	Rp471.395.206	Rp291.345.600	Rp180.049.606
Tahun 5	Rp542.104.487	Rp340.874.352	Rp201.230.135

Tabel 5. Payback Period

Tahun	Laba Bersih	Kumulatif Profit	Keterangan
-------	-------------	------------------	------------



Tahun 1	Rp114.950.000	Rp114.950.000	Modal Produksi tertutup di tahun ke-1
Tahun 2	Rp138.042.500	Rp252.992.500	-
Tahun 3	Rp158.748.875	Rp411.741.375	-
Tahun 4	Rp180.049.606	Rp591.790.981	-
Tahun 5	Rp201.230.135	Rp793.021.116	-

Tabel 6. Break Even Poin

Tahun	Pendapatan Kumulatif	Biaya Kumulatif (Inc. Modal)	Status BEP
Tahun 1	Rp309.950.000	Rp245.000.000	Tercapai
Tahun 2	Rp666.392.500	Rp463.400.000	Tercapai
Tahun 3	Rp1.076.301.375	Rp714.560.000	Tercapai
Tahun 4	Rp1.547.696.581	Rp1.005.905.600	Tercapai
Tahun 5	Rp2.089.801.068	Rp1.346.779.952	Tercapai